Manual de Mantenimiento Eléctrico

Grúa Buque a Costera para Contenedores

PUERTO CORONEL, CHILE

ZP1002000152-CZ-D01A

Shanghai Zhenhua Heavy Industry Co., Ltd.

This document (”Manual”) is proprietary to ZPMC and its affiliated companies. This Manual is intended for the use of ZPMC's customers only for the purposes of the agreement under which the document is submitted and no ownership rights are hereby transferred. No part of the Manual shall be used, reproduced, translated, converted, adapted, stored in a retrieval system, communicated or transmitted by any means, for any commercial purpose, including without limitation, sale, resale, licence, rental or lease, without the prior express written consent of ZPMC.

Customer understands and accepts that the information in this Manual is subject to any change without notice. It is the customer's responsibility to determine whether there have been any such updates or amendments.

The Manual has been prepared to be used by professional and properly trained personnel, and the customer assumes full responsibility when using it. Despite the fact that every effort has been made to ensure that the information in this Manual is accurate ZPMC does not make any representations, warranties or guarantees, express or implied, as to the accuracy or completeness of the Manual. In case of any discrepancies between different language versions English version shall prevail. ZPMC shall not be liable in contract, tort or in any other manner whatsoever to any person for any loss, damage, injury, liability, cost or expense of any nature, including without limitation incidental, special, direct or consequential damages arising out of or in connection with the use of the Manual. ZPMC's liability for any errors in the Manual is limited to the documentary correction of errors.

ZPMC logo is a registered trademark of ZPMC.

Other product names mentioned in this Manual may be trademarks of their respective companies, and they are mentioned for identification purposes only.

Copyright © ZPMC2019. All rights reserved.

Este documento (”Manual”) es propiedad de ZPMC y sus empresas afiliadas. Este Manual está destinado para su uso por parte de los clientes de ZPMC sólo para los propósitos del acuerdo en virtud del cual se somete el documento y no se transfiere ningún derecho de propiedad. Ninguna parte del Manual debe ser utilizada, reproducida, traducida, convertida, adaptada, almacenada en un sistema de recuperación, comunicado o transmitido por cualquier medio, para cualquier propósito comercial, incluyendo pero no limitándose a venta, reventa, licencia, alquiler o arrendamiento, sin el previo consentimiento escrito y expreso de ZPMC.

El Cliente entiende y acepta que la información en este Manual está sujeta a cambios sin previo aviso. Es responsabilidad del cliente determinar si ha habido dichas actualizaciones o enmiendas.

El Manual se ha elaborado para ser utilizado por el personal profesional y adecuadamente capacitado, y el cliente asume toda la responsabilidad al utilizarlo. A pesar de que todos los esfuerzos se han realizado para asegurarse de que la información en este Manual sea exacta, ZPMC no realiza ninguna declaración, garantía o respaldo, expreso o implícito, con respecto a la precisión o integridad del Manual. En caso de discrepancias entre versiones en diferentes idiomas, prevalecerá la versión en inglés. ZPMC no será responsable, sea en un contrato, un agravio o de cualquier otra manera, ante ninguna persona por pérdidas, daños, lesiones, responsabilidades, costos o gastos de cualquier naturaleza, incluyendo pero no limitándose a, daños incidentales, especiales, directos o consecuentes que surjan de o se relacionen con el uso del Manual. La responsabilidad de ZPMC por cualquier error en el Manual se limita a la corrección documental de errores.

El logotipo de ZPMC es una marca comercial registrada de ZPMC.

Otros nombres de productos mencionados en este Manual pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas, y se mencionan sólo para propósitos de identificación.

Copyright © ZPMC2019. Todos los derechos reservados.

Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd.

Dirección: 3261 Calle de Dongfang, Shanghai, China

Teléfono: 86-21-58396666

Fax: 86-21-58399555

Sitio web: www.zpmc.com

Contenido

Contenido **3**

1 Acerca de este manual **1-5**
1.1 Propósito y alcance 1-5
1.2 Palabras clave 1-6

2 Seguridad de mantenimiento eléctrico **2-7**

3 Mantenimiento del sistema eléctrico **3-1**
3.1 Parámetros principales y rendimiento 3-1
3.2 Velocidad nominal 3-2
3.3 Estaciones de mantenimiento 3-2
3.3.1 Estación de operación de obviar sobrecarrera 3-3
3.3.2 Estación de operación de restablecer enganche de carga 3-4
3.3.3 Estación de operación local de T/L/S 3-5
3.3.4 Operación de emergencia en la estación de la casa de máquinas 3-6
3.3.5 Cableado del cable y mantenimiento del freno en la estación de la casa de máquinas 3-8
3.3.6 Estación de operación del carrete de cable del pórtico 3-10
3.3.7 Estación de operación del carrete de cable del spreader 3-11
3.4 Aparamenta de media tensión 3-12
3.4.1 Datos técnicos: 3-12
3.4.2 Inspección diaria 3-13
3.4.3 Mantenimiento periódico 3-13
3.5 Transformador 3-14
3.5.1 Datos técnicos 3-15
3.5.2 Mantenimiento periódico 3-16
3.6 Motor CA trifásico 3-18
3.6.1 Mantenimiento periódico 3-18
3.6.2 Grasa lubricante del motor e intervalos de lubricación 3-20
3.6.3 Limpieza y reemplazo del filtro del motor 3-20
3.7 Cables especiales 3-21
3.8 Aire acondicionado 3-22
3.8.1 Mantenimiento mensual 3-22
3.8.2 Mantenimiento anual 3-24
3.9 Gabinete de baja tensión 3-24
3.9.1 Mantenimiento periódico 3-24
3.9.2 Intervalos de inspección 3-26
3.10 Caja deslizante 3-27
3.11 Interruptor de límite de leva 3-27
3.11.1 Ajuste del interruptor de leva del elevador 3-28
3.11.2 Ajuste del interruptor de límite de leva de la pluma 3-29
3.12 Sincronización del movimiento de la grúa 3-29
3.13 Sensor de célula de carga 3-30

© ZPMC 2018. Todos los derechos reservados.

Apéndice A: Lista de seguridad para el servicio de la aparamenta de media tensión 31

Apéndice B: Fallos típicos del transformador y sus soluciones 32

Apéndice C: Fallos típicos del motor y sus soluciones 34

Apéndice D: Fallos típicos del aire acondicionado y sus soluciones 37

Apéndice E: Configuración del interruptor de límite de leva del elevador 40

Apéndice F: Configuración del interruptor de límite de leva de la pluma 41

Apéndice G: Fallos típicos del sensor de célula de carga y sus soluciones 42

1 Acerca de este manual

1.1 Propósito y alcance

Este manual describe los requisitos de mantenimiento para la grúa buque a costera para contenedores de 65 t (Grúa STS) que está diseñada y construida por Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., LTD. (ZPMC) para la Terminal Puerto Coronel en Chile.

Este manual cubre simplemente los requisitos elementales de mantenimiento para la grúa. Diferentes tipos de grúas tienen distintos equipos / componentes. No todas las piezas mencionadas en este manual están equipadas en una grúa específica. Cuando el fabricante de equipos / componentes tiene sus propios requisitos de mantenimiento, se deben tomar como referencia y seguir al principio. ZPMC entregará una lista de especificaciones detalladas de fabricación de equipos / componentes con la grúa.

Si desea más información o surgen problemas especiales que no están incluidos suficientemente en este manual para el propósito del comprador, se debe informar a ZPMC.

Este manual contiene información de propiedad de ZPMC y es provisto a los clientes únicamente para ayudarles en el mantenimiento de la grúa de este proyecto. ZPMC se reserva todos los derechos de propiedad intelectual y otros derechos de la información aquí contenida, y dicha información sólo se puede utilizar en cuanto al mantenimiento de sus grúas. Está prohibido reproducir este documento en su totalidad o en parte, ni divulgar su contenido a ningún tercero sin la aprobación escrita de ZPMC.

NOTA: Este manual cubre los requisitos básicos de mantenimiento de la grúa. Pero no incluye las instrucciones de operación.

NOTA: Este manual también es muy importante para el resto del personal de mantenimiento, recolóquelo en su posición original después de leerlo.

NOTA: Siga los propios requisitos de mantenimiento del fabricante de equipos / componentes primero si los hay.

NOTA: El leer este manual debe ser un elemento de capacitación para el personal de mantenimiento. El personal de mantenimiento calificado debe ser certificado y permitido por la autoridad de la terminal.

1.2 Palabras clave

Las siguientes palabras clave se utilizan en este manual.

⚠ **PELIGRO**	**PELIGRO** indica un peligro con un alto nivel de riesgo que, si no se evita, resultará en la muerte o graves lesiones.
⚠ **ADVERTENCIA**	**ADVERTENCIA** indica un peligro con un nivel de riesgo medio que, si no se evita, podría resultar en la muerte o graves lesiones.
⚠ **PRECAUCIÓN**	**PRECAUCIÓN** indica una situación que, si no se evita, podría resultar en daños a la propiedad o al medio ambiente.

NOTA: Las notas se utilizan para llamar la atención del usuario a la información importante.

2 Seguridad de mantenimiento eléctrico

⚠ PRECAUCIÓN

Lea atentamente y entienda este manual y los manuales de equipos relevantes primero antes del mantenimiento. Siga los requisitos en estos manuales durante todas las actividades de mantenimiento.

⚠ PRECAUCIÓN

Siempre siga las regulaciones / reglas / requisitos de seguridad emitidos por el gobierno y la empresa.

⚠ PRECAUCIÓN

Sólo el técnico calificado puede llevar a cabo el mantenimiento.

⚠ ADVERTENCIA

Apague la alimentación antes de efectuar el mantenimiento de la grúa. Asegúrese de que nadie pueda encender la alimentación durante el mantenimiento.

⚠ ADVERTENCIA

Siempre lleve el casco de seguridad. Use el cinturón de seguridad al trabajar en un pasillo inusual o un área de mantenimiento inusual. Utilice dispositivos de protección cuando efectúa actividades de mantenimiento especiales.

⚠ ADVERTENCIA

El modo de mantenimiento es muy diferente del modo de operación normal. En el modo de mantenimiento, la operación de todos los mecanismos de accionamiento se controla por la estación seleccionada, pero todas las órdenes de trabajo entrantes son rechazadas. La grúa está separada de todo tipo de controles externos.

⚠ ADVERTENCIA

El modo de mantenimiento desactivará algunos de los circuitos lógicos de protección. Todas las personas en la grúa incluidos los técnicos y operadores deben tener cuidado especial en el modo de mantenimiento.

⚠ ADVERTENCIA

Lea cuidadosamente y dése cuenta de las condiciones operativas del modo mantenimiento de su propia grúa primero.

© ZPC 2018. Todos los derechos reservados.

3 Mantenimiento del sistema eléctrico

3.1 Parámetros principales y rendimiento

Consulte la siguiente tabla para los parámetros principales y el rendimiento de la grúa STS.

Tabla 3-1. Parámetros principales de la grúa

Tipo de grúa	Grúa buque a costera para contenedores (carrito remolcado por cable)	
Carga nominal	Contenedor individual	50 toneladas (bajo el spreader)
	Contenedor doble 20”	65 toneladas (bajo el spreader)
	Bajo la viga de carga	75 toneladas
Tipo de spreader	Spreader de 20´, 40´, 45´, doble-20´	
Alcance del carril	24.384 m	
Desplazamiento del carrito	Alcance hacia adelante (bajo el spreader)	65 m
	Alcance hacia adelante (bajo la viga de carga)	65 m
	Alcance hacia atrás	12 m
	Desplazamiento total	101.384 m
Altura de elevación	Por encima del carril	50 m
	Por debajo del carril	18 m
	Total	68 m
Alimentación de entrada de media tensión	15kV, trifásica, 50 Hz	
Alimentación de entrada de accionamiento	480VCA, trifásica, 50 Hz	
Alimentación auxiliar trifásica	380VCA, trifásica, 50 Hz	
Alimentación de iluminación / toma	220VCA, monofásica, 50Hz	

© ZPMC 2018. Todos los derechos reservados.

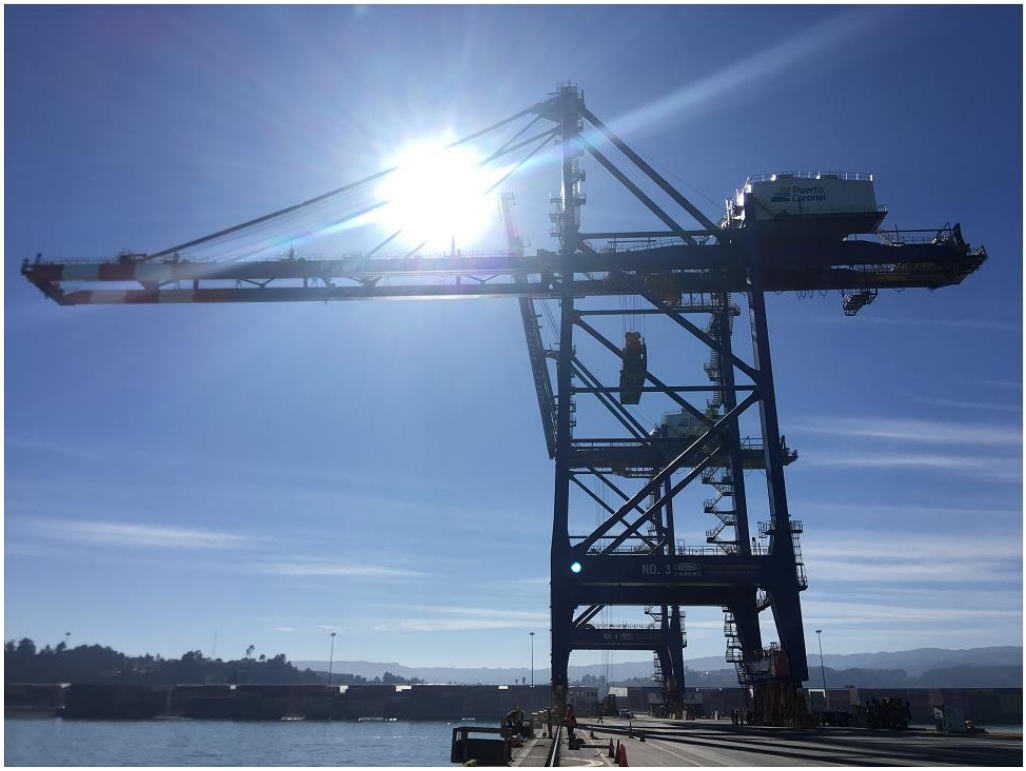


Figura 1. Vista general de la Grúa STS

3.2 Velocidad nominal

Tabla 3-2. Velocidad nominal

Velocidad del elevador principal	Velocidad de elevación (carga nominal)	100 m/min
	Velocidad de bajada (carga nominal)	100 m/min
	Velocidad de elevación (sin carga)	180 m/min
	Velocidad de bajada (sin carga)	180 m/min
Velocidad del carrito	240 m/min	
Velocidad del pórtico	45 m/min	
Velocidad del elevador de pluma	Operar a la posición de estiba	5 minutos máximos
	Estibar a la posición de mantenimiento	6 minutos máximos

3.3 Estaciones de mantenimiento

Hay algunas estaciones que sólo pueden ser operadas por el personal de mantenimiento. Consulte las siguientes secciones.

© ZPMC 2018. Todos los derechos reservados.

Tabla 3-3. Estaciones de mantenimiento

	ESTACIÓN	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1	Estación de la cabina del operador	Todo el movimiento de accionameinto	Operador / persona de mantenimiento
2	Estación de la cabina de pluma	Movimiento de la pluma	Operador / persona de mantenimiento
3	Estación de T/L/S de alcance hacia atrás	Movimiento de TLS	Persona de mantenimiento
4	Estación del pórtico	Movimiento del pórtico / baja velocidad	Operador / persona de mantenimiento
5	Estación del elevador de la casa de máquinas	Cableado del cable/ Prueba de Frenos / Movimiento de Emergencia	Persona de mantenimiento
6	Estación del carrete de cable del pórtico	Carrete de cable del pórtico	Persona de mantenimiento
7	Estación del carrete de cable del spreader	Carrete de cable del spreader	Persona de mantenimiento

3.3.1 Estación de operación de obviar sobrecarrera

Tabla 3-4. Estación de operación de obviar sobrecarrera

Componentes y posición	Interruptor de llave “Obviar sobrecarrera” (en la puerta del panel PLC)
Flujo de solución de la función	1. Los movimientos principales (elevador, carrito, pluma y pórtico) tienen su respectivo interruptor de límite de sobrecarrera. Todos los movimientos se dispararán tan pronto como se activen los interruptores de límite.
	2. El diseño del interruptor de límite de sobrecarrera no permite que el sistema funcione y realice más movimiento.
	3. Después de verificar y eliminar todos los fallos, el personal de mantenimiento deberá encender el interruptor de llave “obviar sobrecarrera” en la casa de máquinas. Luego, el personal de mantenimiento informa al operador de grúa para restablecer y encender el control.
	4. El operador de grúa acciona el movimiento relevante (elevador, carrito, pluma y pórtico) a baja velocidad en la dirección opuesta a cierta distancia.
	5. Después de asegurarse de que el movimiento relevante esté fuera del rango de sobrecarrera, el operador de grúa detiene todos los movimientos e informa al personal de mantenimiento de que gire el interruptor de llave “obviar sobrecarrera” a la posición original. La grúa vuelve a la posición normal.

© ZPMC 2018. Todos los derechos reservados.

Figura 2. Interruptor de llave de obviar sobrecarrera

3.3.2 Estación de operación de restablecer enganche de carga

Tabla 3-5. Estación de operación de restablecer enganche de carga

Componentes y posición	1. Interruptor de llave “Enganche / Restablecer” con una luz indicadora roja (en la puerta del panel PLC)
	2. Indicador rojo “Enganche” (en la Caja de Indicación Frontal de la Cabina)
	3. Interruptor de llave “Obviar enganche” (en la puerta del panel PLC)
Flujo de solución de la función	1. En caso de un accidente de enganche, se iluminará la luz indicadora roja “Enganche”, y el operador debe llamar al personal de mantenimiento de inmediato.
	2. El personal de mantenimiento debe verificar la grúa cuidadosamente. Asegúrese de que la grúa no esté dañada y que la causa de enganche se haya resuelto. Después, el personal de mantenimiento puede comenzar a restablecer la condición de enganche.
	3. El personal de mantenimiento debe encender el interruptor de llave “obviar enganche” e informar al operador de grúa. El operador de grúa debe bajar el elevador cierta distancia a baja velocidad, y detener el movimiento de elevación.
	4. El personal de mantenimiento pulsará el botón “Enganche / Restablecer”, lo que hará que el cilindro de enganche se extienda a la posición normal con el indicador “enganche” parpadeante. Cuando todos los cilindros se extienden a la posición preconfigurada, el indicador “enganche” se apagará.
	5. Después de que el personal de mantenimiento gire el interruptor “obviar enganche” a la posición normal, la grúa vuelve al estado operativo normal.

© ZPMC 2018. Todos los derechos reservados.

Figura 3. Estación de operación de restablecer enganche de carga

3.3.3 Estación de operación local de T/L/S

Tabla 3-6. Estación de operación local de T/L/S

Componentes y posición	1. Pulsador “Encender / Apagar control” (en la estación local)
	2. Selector “Extender / Retraer cilindro #1/2/3/4“ (en la estación local)
	3. Interruptor de llave “Posición de inicio normal / configurada” (en la estación local)
	4. Pulsador “Posición de inicio” con un indicador verde (en la estación local)
Flujo de solución de la función	1. Pulse el punsador “Encender / Apagar control” para activar esta estación.
	2. Procedimiento de configuración de la posición cero. Controle el selector “Extender / Retraer cilindro #1/2/3/4“ para ajustar la posición de cada cilindro. Después de que todos los cilindros se muevan a la posición cero, gire el interruptor de llave “Posición de inicio normal / configurada” a la posición CONFIGURADA. Cuando las posiciones cero de todos los cilindros han sido memorizadas por el PLC, se iluminará el indicador “Inicio”. Seleccione OFF en el interruptor de llave “Posición de inicio normal / configurada”.
	3. Procedimiento de retorno a la posición de inicio. Pulse el pulsador “Encender control” para activar esta estación. Pulse el pulsador “Posición de inicio”. Todos los cilindros se moverán a la posición “inicio” preconfigurada. Pulse el pulsador “Apagar control”.

© ZPMC 2018. Todos los derechos reservados.

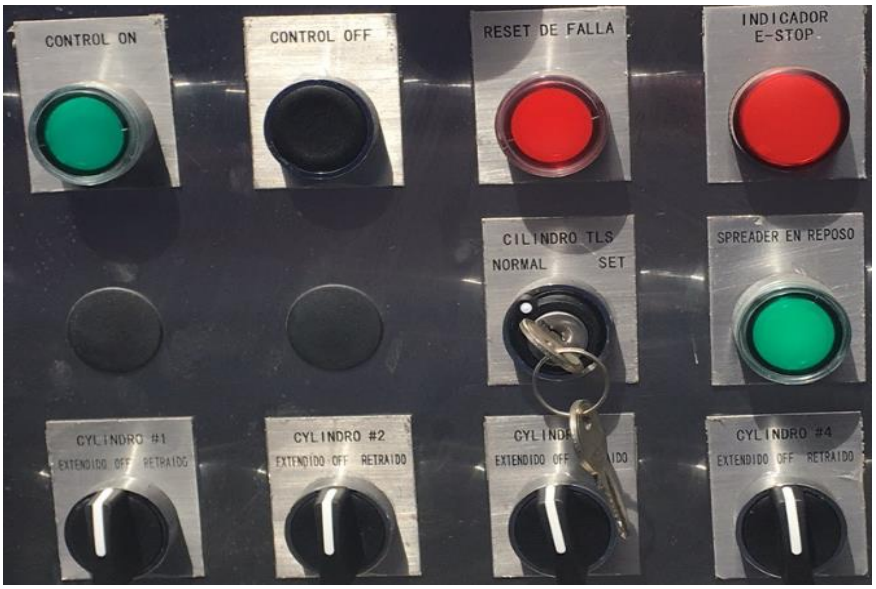


Figura 4. Estación de operación local de T/L/S

3.3.4 Operación de emergencia en la estación de la casa de máquinas

Tabla 3-7. Estación de operación de emergencia

Componentes y posición	1. Selector de llave “Activación MOS – desactivar / activar” (en la estación del operador)
	2. Pulsador “Restablecer hardware del interruptor de la grúa” (en la estación del operador)
	3. Selector de llave “Accionamiento de emergencia – desactivar / activar” (en la estación del operador)
	4. Selector de 3 posiciones “Seleccionar emergencia del elevador / carrito / pluma” (en la estación del operador)
	5. Pulsador “Adelante / Arriba” (en la estación del operador)
	6. Pulsador “Atrás / Abajo” (en la estación del operador)
Flujo de solución de la función	1. Encienda los selectores “Activación MOS – desactivar / activar” y “Accionamiento de emergencia – desactivar / activar”.
	2. Pulse el pulsador “Restablecer hardware del interruptor de la grúa”.
	3. Seleccione el movimiento operativo a través del selector “Seleccionar emergencia del elevador / carrito / pluma”.
	4. Controle la dirección de movimiento a través del pulsador “adelante / arriba, parada, atrás / abajo”.

Flujo de operación de emergencia:

1. Pulse el botón “parada de emergencia” para asegurarse de que el control no esté encendido.
2. Si se utiliza un embrague tipo horquilla para engranar en el motor de emergencia, mueva la horquilla para conectar el motor de emergencia al mecanismo. Asegúrese de que el interruptor de límite se haya activado.

© ZPMC 2018. Todos los derechos reservados.

3. Encienda el interruptor de llave “Activación MOS – desactivar / activar”. Pulse el pulsador “Restablecer hardware del interruptor de la grúa”.
4. Encienda el interruptor de llave “Accionamiento de emergencia – desactivar / activar”. De acuerdo con la solicitud, seleccione el movimiento operativo a través del selector “emergencia del elevador / carrito / pluma”.
5. Conmute el pulsador “adelante / arriba, parada, atrás / abajo” para asegurarse de que todas las conexiones sean correctas y que el freno funcione correctamente.
6. Mueva los movimientos a corta distancia y detenga la operación de emergencia. Asegúrese de que el arranque y la parada funcionen correctamente.
7. Si todo funciona sin problemas, comience la operación de emergencia.
8. Después de completar la operación, apague los interruptores de llave.
9. Si es un embrague tipo horquilla, devuelva el embrague a la posición original.

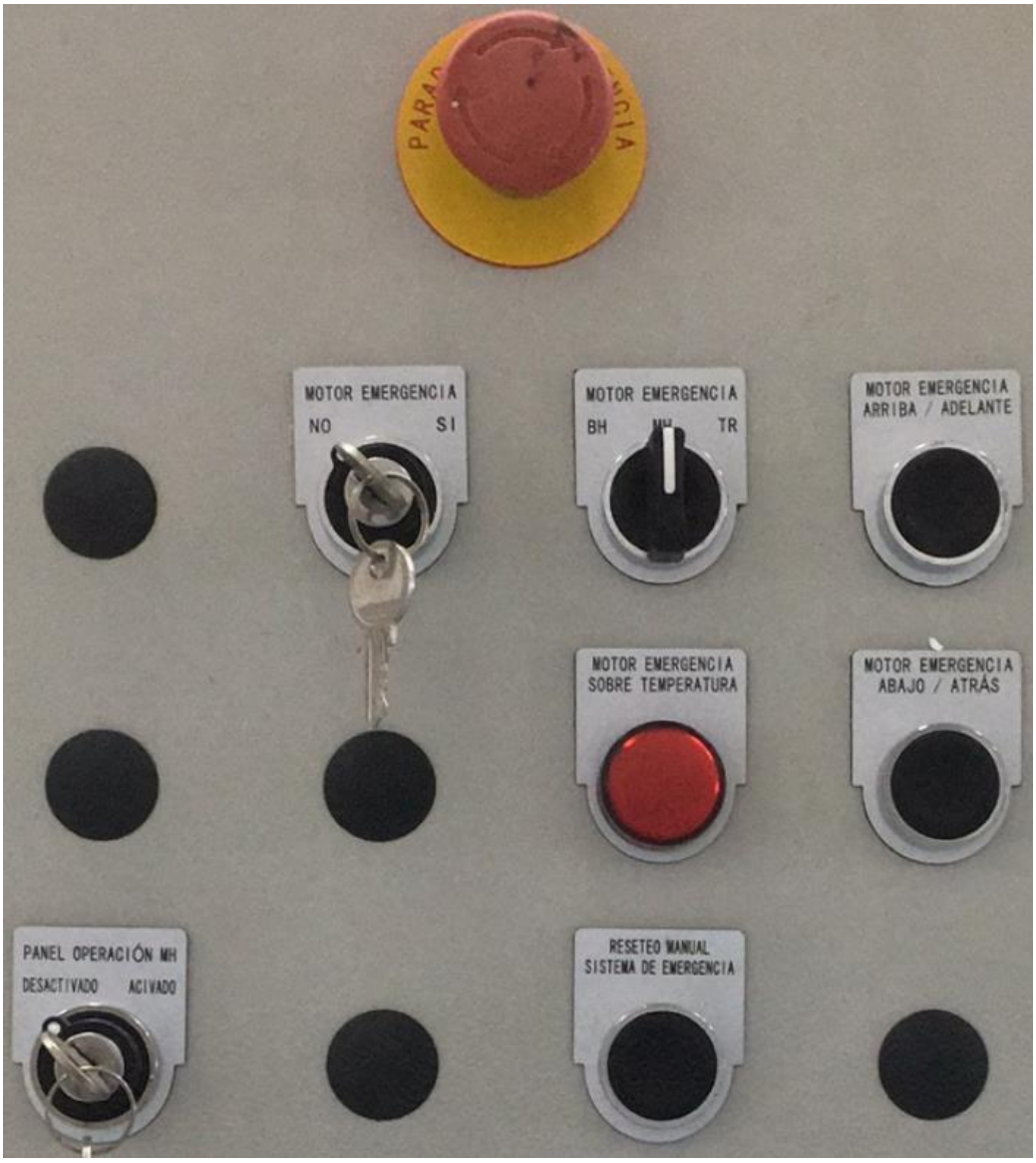


Figura 5. Estación de operación de emergencia

© ZPMC 2018. Todos los derechos reservados.

⚠ADVERTENCIA

Durante la operación de emergencia, asigne a un observador para observar el mecanismo en movimiento, el tambor de cable de acero y el bastidor en forma de A.

La comunicación entre el observador y el operador debe mantenerse clara y fiable.

⚠PRECAUCIÓN

Durante la elevación de emergencia, el tambor del carrete de cable del spreader no se mueve simultáneamente.

Asegúrese de haber personal de mantenimiento que observe las condiciones del cable del spreader. Controle manualmente el cable del spreader cuando se enrolla hacia arriba y abajo según las instrucciones del operador de motor de emergencia.

3.3.5 Cableado del cable y mantenimiento del freno en la estación de la casa de máquinas

Tabla 3-8. Estación de cableado del cable de la casa de máquinas

Componentes y posición	1. Selector de llave “Desactivar / Activar cableado del cable”.
	2. Pulsador “Entrada / Salida del cable #1, Entrada / Salida del cable #2”.
Flujo de solución de la función	1. Encienda el interruptor de llave “Desactivar / Activar cableado del cable” cuando sea necesario.
	2. Opere el pulsador “Entrada / Salida del cable #1, Entrada / Salida del cable #2” para controlar el giro del motor de cable.

Figura 6. Cableado del cable de la casa de máquinas

Tabla 3-9. Estación de mantenimiento de frenos de la casa de máquinas

© ZPMC 2018. Todos los derechos reservados.

Componentes y posición	1. Selector de llave “Activación MOS – desactivar / activar”.
	2. Pulsador “Restablecer hardware del interruptor de la grúa”.
	3. Selector de 7 posiciones “Freno MH 1/2, freno de tambor MH 1/2, freno TR, freno BH, freno de tambor BH”.
	4. Selector de 3 posiciones “Modo de freno – prueba / apagado / mantenimiento”.
	5. Selector de llave de 2 posiciones “Freno – cerrar / abrir”.
	6. Indicador de luz roja “INDICADOR DE PARADA DE EMERGENCIA”.
	7. Indicadores de luz verde “PRUEBA DE FRENO ACTIVADA / COMPLETADA”.
	8. Pulsador “COMENZAR PRUEBA DE FRENO”.
Flujo de solución de la función	1. Encienda los selectores “Activación MOS – desactivar / activar” y “Accionamiento de emergencia – desactivar / activar”.
	2. Pulse el pulsador “Restablecer hardware del interruptor de la grúa”.
	3. Seleccione el movimiento de freno a través del selector de 7 posiciones “Freno MH 1/2, freno de tambor MH 1/2, freno TR, freno BH, freno de tambor BH”. (El freno de la pluma debe operarse en la pluma horizontal y el freno del elevador se abre en condiciones de aterrizaje del spreader)
	4. Seleccione el modo de prueba de freno o mantenimiento de freno a través del selector de 3 posiciones “Modo de freno – prueba / apagado / mantenimiento”.
	5. En el modo de mantenimiento de freno, abra / cierre manualmente el freno relevante a través del selector de llave de 2 posiciones “Freno – cerrar / abrir”.
	6. En el modo de prueba de freno, pulse el pulsador “COMENZAR PRUEBA DE FRENO” después de que el indicador de luz verde “PRUEBA DE FRENO ACTIVADA” esté “encendido”. Cuando el indicador de luz verde “PRUEBA DE FRENO COMPLETADA” está “encendido”, la prueba está completada.
	7. Vuelva a girar los interruptores relevantes a Desactivar.

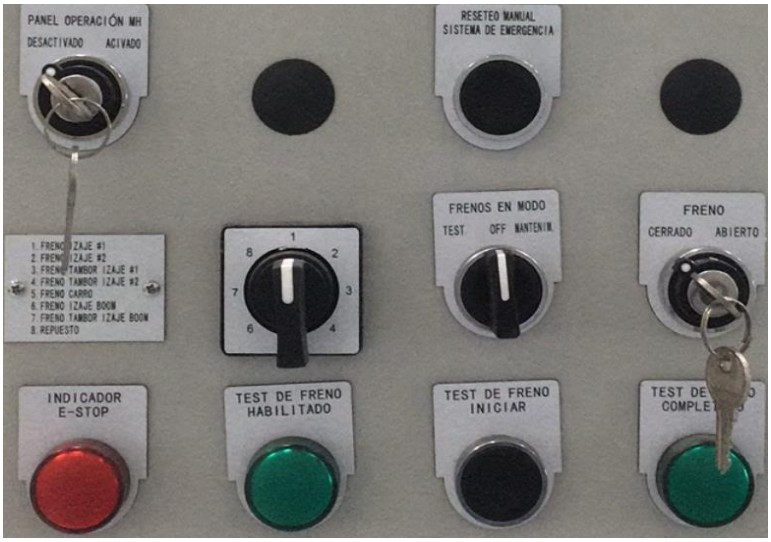


Figura 7. Mantenimiento de frenos de la casa de máquinas

© ZPMC 2018. Todos los derechos reservados.

3.3.6 Estación de operación del carrete de cable del pórtico

Tabla 3-10. Estación de operación del carrete de cable del pórtico

Componentes y posición	1. Interruptor “Desactivar / Activar” (en la estación local)
	2. Pulsadores “CARRETE ARRIBA / ABAJO” y “RESTABLECER”
Flujo de solución de la función	1. Esta estación se utiliza para ajustar manualmente la tensión del cable de alta tensión cuando el cable de alta tensión está sobretensado o aflojado.
	2. Gire el interruptor “Desactivar / Activar” a “Activar”.
	3. De acuerdo con las condiciones del cable, controle manualmente el pulsador “CARRETE ARRIBA” o “CARRETE ABAJO”.
	4. Gire el interruptor “Desactivar / Activar” a “Desactivar” después del ajuste.

Figura 8. Estación de operación del carrete de cable del pórtico

© ZPMC 2018. Todos los derechos reservados.

3.3.7 Estación de operación del carrete de cable del spreader

Tabla 3-11. Estación de operación del carrete de cable del spreader

Componentes y posición	1. Interruptor “Desactivar / Activar” (en la estación local)
	2. Pulsadores “CARRETE ARRIBA / ABAJO” y “RESTABLECER”
Flujo de solución de la función	1. Esta estación se utiliza para ajustar manualmente la tensión del cable del spreader cuando el cable del spreader está sobretensado o aflojado.
	2. Gire el interruptor “Desactivar / Activar” a “Activar”.
	3. De acuerdo con las condiciones del cable, controle manualmente el pulsador “CARRETE ARRIBA” o “CARRETE ABAJO”.
	4. Gire el interruptor “Desactivar / Activar” a “Desactivar” después del ajuste.

Figura 9. Estación de operación del carrete de cable del spreader

NOTA: Cada estación debe operarse después de cierto período para garantizar la disponibilidad. Para la estación del operador de emergencia, debe realizarse al menos una vez cada año.

© ZPMC 2018. Todos los derechos reservados.

3.4 Aparamenta de media tensión

⚠ADVERTENCIA

1. **Siga estrictamente las reglas relevantes de seguridad de operación eléctrica. La aparamenta de media tensión se opera solamente por personal calificado con un supervisor en sitio.**
2. **Si hay interruptor de puesta a tierra en la aparamenta de media tensión, apague este interruptor antes del servicio.**

NOTA: Debido a la diferencia entre aparamentas de media tensión, el siguiente contenido es difícil de cubrir todo tipo de aparamentas de media tensión, prevalecerá el manual de mantenimiento que viene con el equipo.

3.4.1 Datos técnicos:

Tabla 3-12. Datos técnicos de la aparamenta de media tensión

Tipo de aparamenta de media tensión	El gabinete entrante es un interruptor de aislamiento El gabinete de alimentación es un disyuntor de vacío
Tensión nominal	15 kV
Frecuencia nominal	50 Hz

Figura 10. Aparamenta de media tensión

© ZPMC 2018. Todos los derechos reservados.

3.4.2 Inspección diaria

Lleve a cabo la inspección diaria para identificar los fallos lo antes posible. Inspeccione al menos lo siguiente:

- Asegúrese de que las puertas del gabinete estén cerradas.
- Asegúrese de que el calentador funcione correctamente.
- Asegúrese de que no haya olor ni ruido inusual.
- Asegúrese de que los instrumentos funcionen correctamente.
- Asegúrese de que los relés funcionen correctamente.
- Asegúrese de que el indicador de encendio funcione correctamente.

3.4.3 Mantenimiento periódico

Realice inspecciones periódicas para asegurarse de que la aparamenta de media tensión funcione sin problemas y tenga una larga vida útil. El período de servicio depende del entorno, frecuencia operativa y años de servicio.

Consulte la siguiente tabla para el programa de inspecciones periódicas.

Tabla 3-13. Mantenimiento periódico de la aparamenta de media tensión

PERÍODO DE INSPECCIÓN	CONDICIONES
Cada 2~3 años	Si las condiciones ambientales son buenas y la aparamenta de media tensión se opera con poca frecuencia
Cada año	Si la aparamenta de media tensión se opera más de 10 veces cada mes
Cada medio año	Si las condiciones ambientales no son buenas y la aparamenta de media tensión se opera con frecuencia
Inspección visual cada medio año	Si el disyuntor se encuentra en el estado libre

Inspeccione los siguientes elementos al realizar inspecciones periódicas:

- Asegúrese de que no haya vapores, óxido ni polvo dentro de los gabinetes y en los componentes;
- Asegúrese de que el par de apriete de los pernos es correcto;
- Asegúrese de que los componentes de conmutación, control, enclavamientos, protección, señalización y otros equipos funcionan correctamente;
- Inspeccione visualmente si hay descarga, quemadura y abrasión en el contactor estático y la caja de contactores. Si el recubrimiento superficial del contactor está dañado, corroído, decolorado debido al sobrecalentamiento, reemplace el contactor;
- Asegúrese de que los accesorios de interruptor, equipos periféricos y tableros de aislamiento estén secos y limpios.

Mientras realiza inspecciones periódicas, también lleve a cabo las siguientes pruebas de rendimiento al mismo tiempo:

- Opere el interruptor 5 veces para verificar si el circuito de control es normal;

© ZPMC 2018. Todos los derechos reservados.

- Asegúrese de que los enclavamientos entre paneles sean correctos;
- Lleve a cabo la prueba eléctrica (prueba de aislamiento).

Elimine el polvo de la siguiente manera:

- Polvo flotante: Elimine con un paño seco;
- Suciedad viscosa o pegajosa: Utilice un paño seco con detergente alcalino ligero de uso familiar para eliminar, luego limpie con un paño húmedo y finalmente seque;
- Material aislante o componentes gravemente contaminados: Utilice el detergente libre de halógeno.

Retire y repare la aparamenta en las siguientes situaciones:

- Pobre aislamiento, descarga, flameo o disruptiva;
- Componentes dañados;
- Otros fenómenos inusuales que afecten la seguridad de operación;

Consulte la lista de seguridad para el servicio de la aparamenta de media tensión en el Apéndice A.

3.5 Transformador

⚠ADVERTENCIA

1. **Siga estrictamente las reglas relevantes de seguridad de operación eléctrica. El transformador puede operarse solamente por personal calificado con un supervisor en sitio.**
2. **Antes de realizar cualquier mantenimiento, descargue completamente tanto el lado de media tensión como el de baja tensión. Separe el transformador desde la entrada y la salida. Conecte todos los terminales del transformador a tierra.**
3. **Si hay un interruptor de puesta a tierra en la aparamenta de media tensión, encienda este interruptor antes de realizar cualquier mantenimiento sobre el transformador.**

⚠ PRECAUCIÓN

No encienda el transformador si hay agua en el transformador.

NOTA: Este capítulo no cubre todo tipo de transformadores. Siga las instrucciones en el manual de mantenimiento del fabricante del transformador primero.

© ZPMC 2018. Todos los derechos reservados.

3.5.1 Datos técnicos

Tabla 3-14. Datos técnicos del transformador

	TRANSFORMADOR PRINCIPAL	TRANSFORMADOR AUXILIAR	
Potencia nominal	2000	250	KVA
Frecuencia nominal	50	50	Hz
Tensión de entrada	15000	15000	V
Tensión de salida	480	400	V

© ZPMC 2018. Todos los derechos reservados.

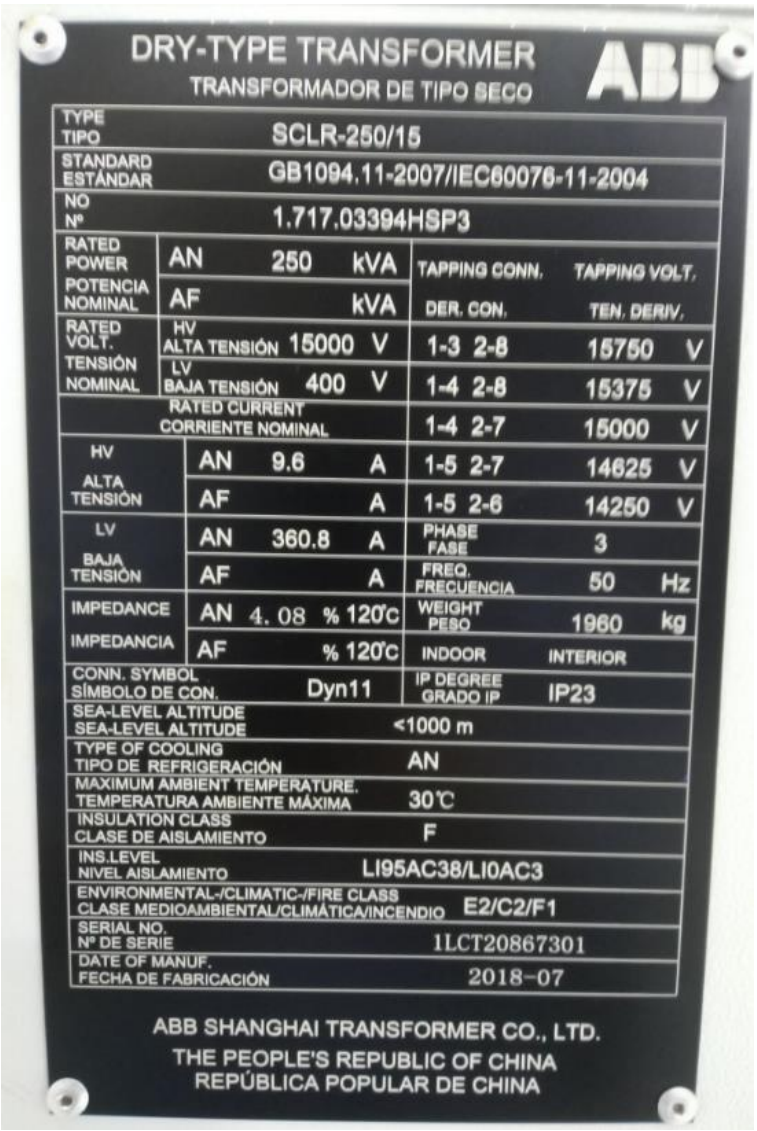


Figura 11. Placa de identificación del transformador

3.5.2 Mantenimiento periódico

Realice inspecciones periódicas para asegurarse de que el transformador funcione sin problemas y tenga una larga vida útil. El período de mantenimiento depende de los factores externos, tales como el entorno, etc.

Consulte la siguiente tabla para el programa de inspecciones periódicas.

Tabla 3-15. Mantenimiento periódico del transformador

PERÍODO DE INSPECCIÓN	CONDICIONES
Un mes despúes de que el transformador esté energizado	El primer servicio.
Cada año	Si el entorno está seco y limpio.
Cada 3-6 meses	Si el entorno es polvoriento y hay niebla química.

© ZPMC 2018. Todos los derechos reservados.

PERÍODO DE INSPECCIÓN	CONDICIONES
Cada mes	Si el entorno está gravemente contaminado.

Inspeccione los siguientes elementos al realizar inspecciones periódicas:

- Verifique cada dispositivo de sujeción del transformador, apriételos cuando sea necesario.
- Verifique todos los puntos de conexión en el circuito eléctrico, cualquier aflojamiento puede causar el sobrecalentamiento de conexión.
- Asegúrese de que no haya óxido ni corrosión en las piezas eléctricas y otras piezas.
- Asegúrese de que los circuitos de accesorios funcionen correctamente.
- Verifique si hay grietas, corrosión eléctrica o carbonización en la resina del devanado del transformador. Si encuentra algún daño, póngase en contacto con el fabricante del transformador.
- Mida la resistencia de aislamiento y registre el valor.

Limpie el transformador de manera periódica, especialmente la superficie del transformador, para mantener un adecuado efecto de refrigeración y nivel de aislamiento.

Limpie el transformador de la siguiente manera:

- Realice una inspección visual completa para las bobinas, conductores y el monitor de temperatura.
- Asegúrese de que no haya sustancia extraña dentro y fuera del transformador. Elimínela si la encuentra.
- Limpie los aisladores, conductores, espaciadores aislantes y devanados. Elimine el polvo con una aspiradora o aire / nitrógeno seco comprimido. El aire / nitrógeno comprimido no debe ser superior a 0.2 Mpa. Utilice un paño seco para limpiar la superficie de los aisladores, cables, placas terminales y otras piezas aislantes.
- Realice el mantenimiento sobre los dispositivos accesorios según los manuales relevantes.

Lleve a cabo la prueba preventiva cada tres años, y realice la prueba de inmediato si se produce algún fallo. La prueba incluye lo siguiente:

- Resistencia de tensión
- Verificación del error de relación del transformador
- Impedancia por porcentaje

Verifique los pares de apriete de los pernos cuando el transformador ha funcionado durante un mes. Consulte la siguiente tabla para los pares recomendados:

Tabla 3-16. Pares recomendados

Tamaño del perno (mm)	M8	M10	M12
Par (Nm)	21	30	50

Consulte el Apéndice B para los fallos típicos del transformador y sus soluciones.

© ZPMC 2018. Todos los derechos reservados.

3.6 Motor CA trifásico

Realice inspecciones periódicas para asegurarse de que el motor esté en buenas condiciones. Registre cada inspección y firme la lista de verificación de inspección.

⚠ADVERTENCIA

1. **Antes de realizar tareas de mantenimiento, asegúrese de que todos los circuitos del motor se hayan apagado. No olvide apagar los circuitos de accesorios, tales como calentadores.**
2. **Algunas piezas serán calientes después del funcionamiento.**

NOTA: Este capítulo no cubre todo tipo de motores. Siga las instrucciones en el manual de mantenimiento del fabricante del motor primero.

3.6.1 Mantenimiento periódico

Si la grúa no está en uso por un largo tiempo, realice las siguientes inspecciones sobre el motor:

- Mida la resistencia de bobinado y la temperatura cada tres meses.
- Verifique el estado de la pintura en el motor cada tres meses. Repinte si encuentra corrosión.
- Verifique la protección de la superficie metálica no pintada del motor. Si encuentra corrosión, límpiela con un papel de lija y acábela con medidas de anticorrosión.
- Verifique el estado de equilibrio del rotor si dura más de un año.
- Vuelva a realizar la prueba sin carga del motor si dura más de un año.
- Gire el motor al menos 10 vueltas cada tres meses para mantener el cojinete en un buen estado.
- Mantenga el calentador del motor en funcionamiento.

© ZPMC 2018. Todos los derechos reservados.

Si el motor acaba de repararse, o ha estado en servicio durante 1000 horas o 1 año (lo que llegue primero), realice las siguientes inspecciones:

- Cuando el motor está funcionando:
  - Verifique si las características eléctricas y mecánicas son calificadas, p. ej., verifique si hay alguna corriente excesiva.
  - Verifique si hay olor, vibración y ruido. El olor de quemadura puede ser resultado del devanado sobrecalentado, mientras la vibración y el ruido pueden ser causados por algunos fallos mecánicos. Si encuentra vibración o ruido, apague el motor de inmediato.
  - Verifique la temperatura del cojinete y fugas de aceite.
- Cuando el motor no funciona:
  - Verifique si hay grieta en el motor.
  - Verifique el interior del motor. No debe haber goteos de agua, aceite y sustancias extrañas dentro del motor. Asegúrese de que la entrada y la salida de aire no estén obstruidas. Asegúrese de que los orificios de drenaje (si existen) no estén desbloqueados.
  - Verifique si el motor está instalado correctamente.
  - Verifique los pernos de acoplamiento y de instalación. Asegúrese de que no haya decoloración en los cables y piezas de aislamiento.
  - Asegúrese de que el aislamiento del devanado esté en buenas condiciones.
  - Asegúrese de que el cojinete aislado (si existe) no esté obviado.

Consulte el Apéndice C para los fallos típicos del motor y sus soluciones.

© ZPMC 2018. Todos los derechos reservados.

3.6.2 Grasa lubricante del motor e intervalos de lubricación

Asegúrese de que la grasa lubricante del motor y los intervalos de lubricación sean conformes al manual o la placa de identificación del motor. Normalmente, la temperatura mínima de la grasa lubricante general es de -20°C.

Consulte los siguientes intervalos de lubricación que son sólo para los motores horizontalmente instalados cuya temperatura operativa no es inferior a 40 °C:

- Motor engrasado permanente de 4 polos: El intervalo de lubricación es de 20,000 – 40,000 horas.
- Motor engrasado permanente de 2 polos o 2/4 polos: El intervalo de lubricación es de 10,000 – 20,000 horas.
- Motor con boquilla de engrase para el cojinete del motor: El intervalo de lubricación máximo es de 12 meses.

Acorte los intervalos de lubricación en los siguientes casos:

- Un motor de frecuencia variable
- Un motor verticalmente instalado
- Un motor en funcionamiento de alta velocidad
- Un motor montado en un lugar vibrante
- Un motor con carga de impacto
- Un motor en funcionamiento frecuente hacia delante / atrás
- Diferentes marcas de grasa utilizada en motores

3.6.3 Limpieza y reemplazo del filtro del motor

Limpie y reemplace el filtro del motor regularmente. El polvo excesivo en el filtro puede bloquear la entrada del aire en el motor y causar el sobrecalentamiento del motor. Limpie el filtro de la siguiente manera:

1. Afloje los pernos de sujeción y retire el filtro y su bastidor.
2. Limpie el filtro con agua tibia.

NOTA: Al limpiar el filtro, nunca lo estruje ni lo tuerza.

3. Si hay aceite en el filtro, sumerja el filtro en el detergente durante aproximadamente 10 minutos antes de la limpieza.
4. Despúes de que el filtro esté seco, límpielo con aire comprimido.
5. Utilice una aspiradora para eliminar el polvo flotante en el filtro.
6. Reinstale el filtro correctamente.
7. Si encuentra algún orificio o fibra rota, reemplace el filtro.

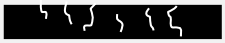
© ZPMC 2018. Todos los derechos reservados.

3.7 Cables especiales

Realice inspecciones periódicas sobre los cables especiales. Inspeccione visualmente los cables especiales al menos una vez cada año.

Consulte los siguientes ejemplos:

Tabla 3-97. Cables especiales

CABLE	TIPO	APARIENCIA		SOLUCIÓN
Cable para el carrete de cable del spreader	CORDAFLEX	Cable expandido		Póngase en contacto con el proveedor
Cable para la cesta del spreader	SPREADERFLEX	Cable espiral		
Cable tipo festón	RONDOFLEX	Cable agrietado		
Cable de alta tensión	PROTOLON	Cable agrietado		
		Cable espiral		
		Cable agrietado		

Consulte las siguientes imágenes para los ejemplos anteriores:

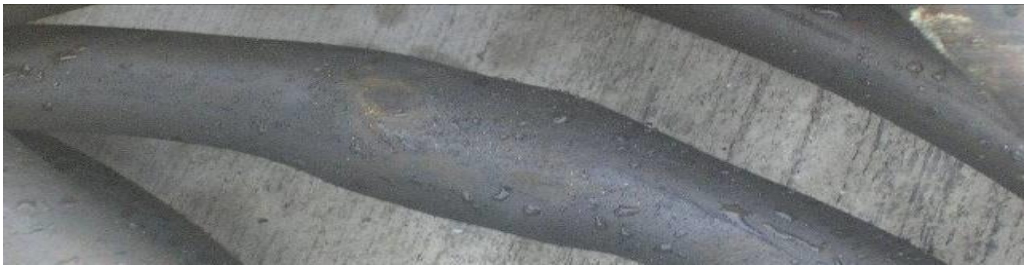


Figura 12. Cable expandido

Figura 7. Cable espiral

© ZPMC 2018. Todos los derechos reservados.

Figura 8. Cable agrietado

3.8 Aire acondicionado

⚠ADVERTENCIA

Antes de realizar tareas de mantenimiento, apague todos los circuitos eléctricos del aire acondicionado.

NOTA: Este capítulo no cubre todo tipo de aire acondicionados. Siga las instrucciones en el manual de mantenimiento del fabricante de aire acondicionado primero.

Lleve a cabo el mantenimiento periódico para asegurarse de que el aire acondicionado esté en buenas condiciones y alargar su vida útil.

El mantenimiento periódico del aire acondicionado se muestra abajo:

- Mantanimiento mensual
- Mantanimiento anual

Consulte el Apéndice D para los fallos típicos del aire acondicionado y sus soluciones.

3.8.1 Mantenimiento mensual

3.8.1.1 Limpieza del filtro del aire acondicionado

El filtro del aire acondicionado está instalado generalmente en el puerto de retorno de aire según el entorno, que filtra efectivamente el polvo, contaminación y otras impurezas en el aire y protege el evaporador.

El filtro del aire acondicionado está hecho generalmente de fibra textil o leno. Si no se limpia a tiempo, el volumen de aire se vuelve más bajo y el efecto de refrigeración se empeora.

Limpie el filtro del aire acondicionado según los siguientes pasos:

1. Coloque el filtro del aire acondicionado en un lugar duro y plano.
2. Agítelo suavemente para eliminar las grandes impurezas.

© ZPMC 2018. Todos los derechos reservados.

3. Lávelo con agua tibia y detergente neutral cuando sea necesario,.
4. Instálelo correctamente después de que esté seco.

3.8.1.2 Inspección de la correa de caucho (sólo para la unidad de interior con correa accionada)

Si la correa de caucho está bajo tensión, la fricción entre la correa y la polea de correa será demasiado pequeña para accionar el ventilador para girar, lo que causará la insuficiencia del volumen de aire y de la presión residual y el empeoramiento del efecto de refrigeración.

Si la correa de caucho está sobretensada, el cojinete y el eje del motor del ventilador se vuelven fáciles de desgastar, lo que acortará la vida útil del ventilador.

Los dos casos antes mencionados son perjudiciales para el sistema de ventilador y aumentan el ruido.

Realice inspecciones periódicas sobre la correa de caucho:

- Después de una semana de funcionamiento:
  - Ajuste la tensión de la correa de caucho correctamente.
- Cada mes:
  - Ajuste la correa de caucho;
  - Reemplace la correa de caucho cuando sea necesario.

3.8.1.3 Limpieza del condensador

El condensador es el intercambiador de calor del aire acondicionado para intercambiar el calor con el exterior, que está instalado generalmente al aire libre, por lo que es fácil de ensuciar. Si no se limpia el condensador oportunamente, afectará el nivel de dispersión de calor del aire acondicionado, lo que causará la sobrepresión del condensador y el empeoramiento del efecto de refrigeración.

⚠ADVERTENCIA

La aleta del condensador es muy afilada, por lo que cualquier operación incorrecta puede resultar en lesiones. Tenga cuidado al limpiar el condensador.

Puede limpiar el condensador con lo siguiente:

- Aspiradora con un cepillo de nylon.
- Aire comprimido para eliminar el polvo en la superficie del condensador si está disponible.

3.8.1.4 Inspección del sistema de drenaje

Es importante realizar inspecciones periódicas sobre el sistema de drenaje. Cualquier bloqueo o fuga en el sistema de drenaje puede causar graves consecuencias. Es necesario efectuar las siguientes inspecciones de manera periódica.

- Asegúrese de que la bandeja de drenaje esté limpia.
- Asegúrese de que no haya bloqueo ni fuga en el tubo de drenaje.
- Asegúrese de que el aislamiento esté en buenas condiciones.

© ZPMC 2018. Todos los derechos reservados.

3.8.1.5 Inspección del sistema de compresor

⚠ PRECAUCIÓN

Sólo el técnico calificado de aire acondicionados puede inspeccionar el sistema de compresor.

El sistema de compresor es el corazón del sistema de refrigeración. Cualquier pequeño fallo tiene un efecto directo en la capacidad de refrigeración. Es necesario efectuar las siguientes inspecciones de manera periódica.

- Asegúrese de que la presión de succión y la presión de descarga sean normales observando el manómetro.
- Asegúrese de que no haya fugas de aceite en el sistema.

3.8.2 Mantenimiento anual

Lleve a cabo el mantenimiento anual de la siguiente manera:

- Asegúrese de que no haya polvo ni moho en la superficie del evaporador. Límpiela cuando sea necesario.
- Asegúrese de que el cojinete del motor del ventilador no esté desgastado.
- Asegúrese de que no haya óxido en el soporte de la unidad de exterior.
- Asegúrese de que no haya conexión suelta en el cableado eléctrico.

3.9 Gabinete de baja tensión

El gabinete de baja tensión contiene lo siguiente:

- Gabinete eléctrico
- Estación de operación
- Caja de módulos
- Caja de conexiones

Para mantener el estado operativo normal de la grúa, es necesario llevar a cabo el mantenimiento del gabinete de baja tensión.

⚠ PRECAUCIÓN

Siempre siga las regulaciones / reglas / requisitos de seguridad emitidos por el departamento de suministro eléctrico o la empresa del cliente.

3.9.1 Mantenimiento periódico

Realice inspecciones periódicas sobre el gabinete de baja tensión de la siguiente manera:

- Asegúrese de que la lectura del medidor en la puerta del panel cumpla con la capacidad del equipo.

© ZPMC 2018. Todos los derechos reservados.

- Asegúrese de que las luces indicadoras y estaciones de operación funcionen correctamente.
- Asegúrese de que no haya ruido, olor ni temperatura anormal.
- Asegúrese de que no haya grave depósito de polvo en el filtro.

Se recomienda realizar el mantenimiento completo cada año. De acuerdo con el entorno operativo y los intervalos de mantenimiento, lleve a cabo los siguientes elementos:

- Elimine el polvo con un cepillo, aspiradora o paño limpio y seco. No sople el polvo adentro de ningún componente eléctrico.
- Verifique los tornillos de sujeción, conexiones de cableado, estaciones de operación e interruptores de enclavamiento. Reemplácelos si encuentra algún problema.
- Asegúrese de que la resistencia de aislamiento cumpla con la regulación. Si no, averigue la causa y resuelva el fallo de inmediato.
- Reemplace el conductor de arco y las piezas aislantes si están rotos.
- Verifique el dispositivo de puesta a tierra.

Realice inspecciones periódicas sobre las funciones de las estaciones de operación, especialmente las funciones utilizadas con poca frecuencia. Las inspecciones se muestran abajo:

- Parada de emergencia
  - Después de encender el control de la grúa, pulse la parada de emergencia en diferentes estaciones de operación.
  - Asegúrese de que la parada de emergencia en cada estación de operación funcione correctamente y dispare el control tan pronto como se pulse.
- Pulsador de prueba de lámparas
  - Cuando se pulsa el pulsador de prueba de lámparas, todas las luces indicadoras deben encenderse y los zumbadores deben zumbar.

© ZPMC 2018. Todos los derechos reservados.

3.9.2 Intervalos de inspección

Tabla 3-10. Intervalos de inspección

ELEMENTOS	COMPONENTES	INSPECCIONES	INTERVALO					SOLUCIONES SI ENCUENTRA PROBLEMA
			CADA MES	CADA 3 MESES	CADA AÑO	DURANTE EL FUNCIONAMIENTO	DURANTE LA PARADA	
Cableado	Grúa entera	Conexión eléctrica	-	-	X	-	X	Apriete
	Headblock y spreader	Conexión eléctrica	X	-	-	-	X	Apriete
	Carrito	Conexión eléctrica	-	X	-	-	X	Apriete
Equipos	Interruptores	Función	-	X	-	-	X	Reemplace
		Apariencia de la cubierta	-	X	-	-	X	
	Protección de circuitos	Función	-	X	-	-	X	
		Apariencia de la cubierta	-	X	-	-	X	
	Ventilador de accionamiento	Ruido o vibración anormal	-	X	-	X	-	Reemplace el ventilador
		20000 horas de funcionamiento	-	X	-	X	-	
	Ventilador del gabinete	Ruido o vibración anormal	-	X	-	X	-	
		20000 horas de funcionamiento	-	X	-	X	-	
Puesta a tierra	Barra de cobre instalada horizontal y verticalmente	Sobretemperatura	-	X	-	X	-	Verifique
		Pobre aislamiento	-	X	-	-	X	Reemplace
		Perno suelto	-	-	X	-	X	Apriete

NOTA: "X" significa que la inspección es necesaria. "-" significa que la inspección no es necesaria.

© ZPMC 2018. Todos los derechos reservados.

3.10 Caja deslizante

⚠ADVERTENCIA

1. **Siga estrictamente las reglas relevantes de seguridad de operación eléctrica. La caja deslizante del carrete de cable de media tensión puede operarse solamente por personal calificado con un supervisor en sitio.**
2. **Antes de realizar cualquier mantenimiento sobre la caja deslizante del carrete de cable del spreader, asegúrese de que todos los circuitos eléctricos a la caja deslizante del carrete de cable del spreader estén apagados, especialmente los circuitos de accesorios, tales como calentadores.**

NOTA: El carrete de cable de media tensión y el carrete de cable del spreader pueden no ser provistos en algunos proyectos.

Tanto el carrete de cable de media tensión como el carrete de cable del spreader están equipados con cajas deslizantes. Lleve a cabo el mantenimiento de la caja deslizante de la siguiente manera:

- Mantenga la superficie del anillo deslizante limpia, sin polvo ni suciedad aceitosa. En un entorno sucio, realice inspecciones periódicas sobre la superficie del anillo deslizante y del cepillo de carbón.
- Si encuentra alguna mancha en la superficie del anillo deslizante, púlala con un papel de lija.
- Verifique las condiciones del cepillo de carbón con frecuencia para garantizar un buen contacto entre los cepillos de carbón y los anillos deslizantes.
- Verifique el par de apriete de cada perno en la caja deslizante.

3.11 Interruptor de límite de leva

Ajuste el interruptor de límite de leva, p. ej., cuando se cambia el cable de acero, cuando el cable de acero está estirado después del uso, cuando el acoplamiento del interruptor de límite de leva está suelto, etc. Consulte las siguientes tablas para la descripción de los diferentes ajustes del interruptor de límite de leva.

© ZPMC 2018. Todos los derechos reservados.

3.11.1 Ajuste del interruptor de leva del elevador

Tabla 3-11. Ajuste del interruptor de leva del elevador

ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN
Se cambia el cable de acero	1. Antes de cambiar el cable de acero, coloque el spreader sobre el suelo y deje el cable de acero tensado.
	2. Desacople el interruptor de límite de leva. No deje que gire. Mantenga el interruptor de límite de leva alejado de otras personas. Marque la línea desde el eje hasta su cubierta.
	3. Obvie las señales del interruptor de límite de leva en el PLC, y complete el cambio del cable. Obvie el circuito de hardware también cuando sea necesario.
	4. Coloque el spreader sobre el suelo. Mueva el elevador a la misma posición que ha hecho en el “Paso 1”. Vuelva a acoplar el interruptor de límite de leva al acoplamiento.
	5. Después de eso, cancele todos los bypasses en el software o hardware.
	6. Opere el movimiento del elevador lentamente hacia arriba y abajo para verificar la instalación del interruptor de límite de leva. Si todas las posiciones del interruptor de límite de leva son obviamente diferentes de las originales, primero verifique si el acoplamiento y los cables de acero están bien. Luego desacople el interruptor de límite de leva y ajuste el eje. Si sólo ciertos interruptores de límite de leva están fuera de la posición, ajuste estas levas por separado.
	7. Opere el elevador a baja velocidad y asegúrese de que el interruptor de límite de leva esté bien. Acelere gradualmente hasta alcanzar la velocidad máxima. Vuelva a confirmar el interruptor de límite de leva.
	8. Después de confirmar que el interruptor de límite de leva funciona correctamente, informe al operador de que la grúa puede ponerse en funcionamiento.
El cable de acero está estirado	1. Los cables de alambre se estirarán más largos después de ciertas veces de uso. Todas las posiciones del interruptor de límite de levas se desplazarán hacia abajo. Durante la operación, si no se informa ningún error debido a la posición del interruptor de límite de leva, no ajuste el interruptor de límite de leva con demasiada frecuencia.
	2. Si todas las posiciones del interruptor de límite de leva son incorrectas, antes de desacoplar el interruptor de límite de leva, observe la desviación que ha de ajustarse y haga el registro correspondiente.
	3. Desacople el interruptor de límite de leva, realice el ajuste correspondiente según el registro y acóplelo.
	4. Deje que el operador opere el elevador para subir y bajar. Asegúrese de que todos los interruptores de límite de leva estén en las posiciones correctas.
	5. Repita el procedimiento anterior cuando sea necesario.
El acoplamiento del interruptor de límite de leva está suelto	Consulte el elemento “El cable de acero se estira”.

Consulte el Apéndice E para la configuración del interruptor de límite de leva del elevador.

© ZPMC 2018. Todos los derechos reservados.

3.11.2 Ajuste del interruptor de límite de leva de la pluma

Tabla 3-20. Ajuste del interruptor de límite de leva de la pluma

ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN
Se cambia el cable de acero	Consulte el elemento correspondiente en el ajuste del interruptor de límite de leva del elevador. Al marcar el interruptor de límite de leva, mantenga la pluma horizontal y el cable de acero tensado.
El cable de acero está estirado	Consulte el elemento correspondiente en el ajuste del interruptor de límite de leva del elevador. Verifique si el cable de acero de la pluma está demasiado suelto según la posición de nivel de la pluma.
El acoplamiento del interruptor de límite de leva está suelto	Consulte el elemento correspondiente en el ajuste del interruptor de límite de leva del elevador.

Consulte el Apéndice F para la configuración del interruptor de límite de leva de la pluma.

3.12 Sincronización del movimiento de la grúa

Si se pierden los datos de posición del movimiento de accionamiento en el PLC principal, hará el movimiento a baja velocidad para proteger la estructura y los dispositivos relevantes. Para poner la grúa en condiciones operativas normales, debe pedirle al operador que realice la sincronización primero. Consulte la siguiente tabla para los pasos de sincronización.

Tabla 3-12. Sincronización del movimiento de la grúa

MOVIMIENTO	PASOS
Elevador principal	1. Baje el spreader a baja velocidad. 2. Levante al interruptor de límite de sobrecarrera superior
Carrito	1. Mueva el carrito al interruptor de límite de PARADA FINAL hacia atrás que está en el alcance hacia atrás. (Normalmente no se utiliza el interruptor de sincronización en el punto de bisagra del lado tierra)
Pluma	1. Levante la pluma para activar el interruptor de límite de parada final hacia arriba en el modo manual. 2. Configure la sincronización de la pluma en la sala del PLC a través del selector / pulsador.

Si la sincronización sucede con frecuencia, el personal de mantenimiento debe verificar los interruptores de límite de sincronización relevantes, así como el codificador de impulsos de los motores y el codificador absoluto.

© ZPMC 2018. Todos los derechos reservados.

3.13 Sensor de célula de carga

Las células de carga convierten el peso de carga en señal eléctrica (generalmente señal de 4~20mA). Despúes de que la señal eléctrica entre en el modo de entrada analógica del PLC, el PLC calcula este valor de entrada analógica al peso de carga.

Si no hay requisitos especiales, generalmente la señal de salida del sensor de célula de carga es de 4mA cuando el spreader está en el suelo y el cable de acero se afloja, y de 20mA cuando la carga es nominal. Consulte el siguiente diagrama:

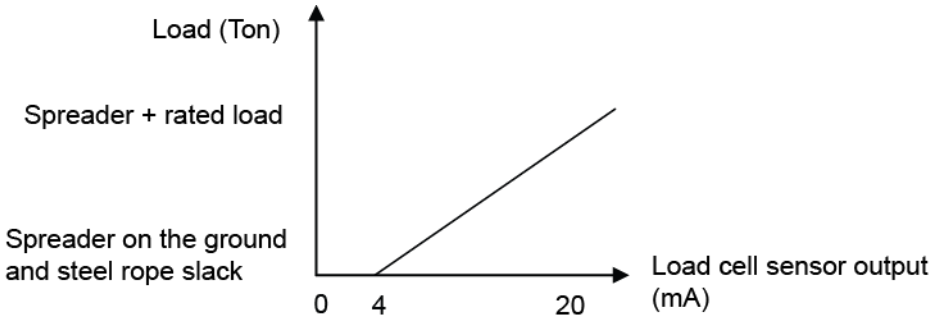


Figura 9. Relación entre la carga y la señal eléctrica

- Verifique la célula de carga una vez cada año.
- Verifique la linealidad de las células de carga, carga cero y carga completa con tres condiciones de carga (spreader vacío, media carga y carga nominal).
- Compare el peso actual con el valor del PLC si la diferencia es demasiado grande, realice el ajuste correspondiente en el PLC.

Consulte el Apéndice G para los fallos típicos del sensor de célula de carga y sus soluciones.

© ZPMC 2018. Todos los derechos reservados.

Apéndice A: Lista de seguridad para el servicio de la aparamenta de media tensión

Antes del inicio, el personal de servicio debe verificar los elementos en la “Lista de seguridad para el servicio de la aparamenta de media tensión” (llamada “LISTA”). Si el servcio ha sido detenido, el personal de servicio debe volver a verificar la “LISTA” antes del reinicio.

- Antes del reinicio, el personal de servicio debe entender la disposición en sitio, incluyendo lo siguiente:
  - Piezas de encendido
  - Piezas de apagado
  - Disposición de los cables de puesta a tierra
  - Estado de la alimentación de control
  - Disponibilidad de la alimentación de emergencia
  - Disponibilidad del supervisor en sitio
  - Caminos de seguridad
- Asegúrese de que las medidas de seguridad como se requiere en las reglas de seguridad estén aplicadas. El personal de servicio debe verificar lo siguiente:
  - Medidas de seguridad
  - Medidas de aislamiento entre productos en funcionamiento y productos de servicio
  - Signos de aislamiento
- Antes del servicio, apague todos los equipos de alimentación. Desconecte el punto neutral de los equipos con la conexión tipo “estrella”. No trabaje en un equipo sólo con el disyuntor abierto. El interruptor de desconexión también debe girarse a la posición de “prueba” o “servicio”. Tenga en cuenta que ambos lados del transformador y del PT siempre deben estar desconectados.
- Preste atención al número de gabinete. No trabaje en un gabinete incorrecto.
- Sólo un punto de puesta a tierra está permitido en el segundo lado del CT y del PT.
- Al entrar en el gabinete y retirar el equipo para su servicio, asegúrese de no lesionar a otras personas.

© ZPMC 2018. Todos los derechos reservados.

Apéndice B: Fallos típicos del transformador y sus soluciones

NOTA: Los componentes en la siguiente tabla no se aplican en todos los proyectos.

FALLO	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIONES
Aislamiento demasiado bajo	El devanado está húmedo o hay polvo en la superficie	Elimine el polvo con aire seco.
	El aislamiento está envejecido	Póngase en contacto con el fabricante.
Tensión anormal en el lado de media tensión	La tensión en el lado de media tensión es demasiado alta o demasiado baja	Verifique la instalación y póngase en contacto con el proveedor de la energía de media tensión.
Tensión anormal en el lado de baja tensión	La tensión en el lado de media tensión es demasiado alta o demasiado baja	Verifique la instalación y póngase en contacto con el proveedor de la energía de media tensión.
	La conexión roscada en el lado de media tensión es incorrecta	Verifique la conexión roscada.
	La conexión roscada en el lado de media tensión está suelta	Apriete la conexión roscada.
	El devanado no es continuo	Póngase en contacto con el fabricante.
	El PT o el voltímetro es anormal	Reemplace con uno nuevo.
Desequilibrio trifásico	La conexión roscada en una fase es incorrecta	Cambie la conexión roscada.
	Uno de los fusibles en el lado de media tensión está dañado	Reemplace con uno nuevo.
	La carga está desequilibrada	Cambie la disposición de carga y equilíbrela.
	Los pernos de conexión están sueltos	Verifique la instalación y apriételos.
	El PT o el voltímetro es anormal	Reemplace con uno nuevo.
Se dispara la protección de vapor superior cuando funciona o se pone en funcionamiento	La configuración de protección térmica es incorrecta	Cambie la configuración.
	La protección térmica no funciona bien	Reemplace con uno nuevo.
	El sensor de temperatura no funciona bien	Reemplace con uno nuevo.
	El tipo de fusible o relé de protección es incorrecto	Verifique el tiempo de accionamiento y la corriente.
	Sobrecarga	Verifique la carga.

© ZPMC 2018. Todos los derechos reservados.

FALLO	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIONES
	El aislamiento del devanado está dañado	Póngase en contacto con el fabricante.
	El cableado del CT es incorrecto	Verifique la polaridad y las conexiones.
Aislamiento dañado o humoso	Sobrecarga continua	Póngase en contacto con el fabricante.
	Hay polvo o suciedad en el devanado	Póngase en contacto con el fabricante.
	Hay daños mecánicos durante el transporte o la instalación	Póngase en contacto con el fabricante.
	El pararrayos o el sistema de absorción de picos está dañado	Póngase en contacto con el fabricante.
Temperatura anormal	Sobrecarga continua	Póngase en contacto con el fabricante.
	Mala ventilación	Mejore la ventilación.
	La temperatura ambiental es demasiado alta	Refrigere por el aire acondicionado o el ventilador.
	Hay sobrecalentamiento anormal en el núcleo de hierro, causado por insuficiente frecuencia o sobretensión en el lado de media tensión	Verifique la conexión en el lado de media tensión.
Vibración y ruido	Hay insuficiente frecuencia o sobretensión en el lado de media tensión	Verifique la conexión en el lado de media tensión.
	El bastidor está suelto durante el transporte o la instalación	Apriételo.
	Hay sonido anormal causado por una distancia demasiado cercana a la pared u otros objetos	Elimine los obstáculos.
Baja eficiencia del transformador	Sobrecarga	Verifique la carga.
	Insuficiente frecuencia	Verifique la frecuencia.
	Sobretensión en el lado de media tensión	Verifique la tensión en el lado de media tensión.
	La conexión roscada es incorrecta	Verifique la conexión roscada.
Sobrecalentamiento del terminal	La conexión por pernos es incorrecta	Apriételo.

© ZPMC 2018. Todos los derechos reservados.

Apéndice C: Fallos típicos del motor y sus soluciones

NOTA: Los componentes en la siguiente tabla no se aplican en todos los proyectos.

FALLO	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIONES
No puede arrancar	La fase del estator está abierta	Verifique el devanado del estator y repare la fase abierta.
	Hay cortocircuito entre los circuitos o fases del estator	Verifique si la resistencia y la corriente sin carga de cada fase están equilibradas. Busque el cortocircuito y repárelo.
	El cableado del devanado del estator es incorrecto	Asegúrese de que el cableado del devanado del estator sea correcto según el diagrama de cableado en la placa de identificación.
	Hay sobrecarga o fallos mecánicos en el engranaje	Separe el motor desde la carga, verifique el engranaje si el motor puede arrancar.
	La configuración de parámetros de accionamiento es incorrecta	Verifique los parámetros de accionamiento y realice el ajuste.
Velocidad inferior al valor nominal	La configuración de parámetros de tensión y frecuencia de salida es incorrecta	Reconfigure los parámetros según los requisitos.
	La carga es demasiado pesada	Verifique el engranaje.
Ruido o vibración anormal	Hay fricción mecánica (entre el estator y el rotor)	Verifique la brecha de aire entre el estator y el rotor, averigue la causa y repárela.
	Pérdida de fase	Vuelva a ejecutar el motor, puede perder una fase si no puede arrancar, verifique la fuente de alimentación y el motor para repararlo.
	El cojinete falta grasa o está dañado	Limpie y lubrique el cojinete, o reemplace con uno nuevo.
	El cableado del motor es incorrecto	Búsquelo y repárelo.
	El rotor está desequilibrado después de la reparación	Hágalo equilibrado.
	El eje del motor está distorsionado	Enderécelo o reemplace con uno nuevo, cuando sea necesario.
	El acoplamiento está suelto	Busque el perno suelo y apriételo.
	La base de montaje no está horizontal o tiene defectos	Verifique la base de montaje y hágala horizontal.

© ZPMC 2018. Todos los derechos reservados.

FALLO	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIONES
Sobrecalentamiento del motor	Sobrecarga	Verifique la corriente en la pantalla del panel de accionamiento o mida la corriente del estator con un amperímetro electromagnético. Si encuentra alguna sobrecarga, reduzca la carga.
	Pérdida de fase	Verifique el cableado de accionamiento y el motor, repárelo cuando sea necesario.
	La conexión del motor es incorrecta	Se confunde la conexión Y con la conexión △ o al revés. Apague la alimentación y cambie la conexión lo antes posible.
	Hay cortocircuito en el devanado del estator	Busque la parte de puesta a tierra o en cortocircuito y repárela.
	El rotor de jaula de ardilla está roto	Reemplácelo cuando sea necesario.
	Hay fricción entre el estator y el rotor	Verifique si el cojinete, el estator y el rotor están instalados correctamente, ajústelos cuando sea necesario.
	Mala ventilación	Verifique si el ventilador está dañado, o el conducto de aire está bloqueado. Repare el ventilador si está dañado. Elimine las obstrucciones y limpie el conductor para lograr una buena ventilación.
	El motor está sobreexitado cuando funciona a baja velocidad, que es causado por la configuración incorrecta de parámetros U/f	Ajuste la configuración de parámetros U/f.
	La corriente de frenado es demasiado alta cuando utiliza la función de frenado CC del inversor	Ajuste la configuración de corriente de frenado según la frecuencia de frenado. Por lo general, la configuración es del 100%-150% de la corriente nominal.
Sobrecalentamiento del cojinete	El cojinete está dañado	Reemplace con uno nuevo.
	La grasa del cojinete es demasiado mucha o demasiado poca o impura	Ajuste o reemplace la grasa.
	El montaje entre el cojinete y el eje, y entre el cojinete y la cubierta está demasiado apretado o demasiado suelto	Ajuste el montaje.
	Mala instalación del motor o de la cubierta de cojinete	Instálelo correctamente y apriete los pernos.
	Mala instalación del sello de aceite del motor IP54	Ajuste la instalación.
	Mala instalación de la correa o del acoplamiento	Ajuste la instalación.

© ZPMC 2018. Todos los derechos reservados.

FALLO	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIONES
Carcasa del motor electrificada	Mala puesta a tierra	Verifique la puesta a tierra de la carcasa del motor.
	El devanado está húmedo o el aislamiento es demasiado bajo	Séquelo.
	El aislamiento del devanado del estator es demasiado bajo	Repare el motor.
	La placa terminal está sucia	Límpiela.
	El aislamiento del conductor de salida está desgastado	Envuélvalo con material aislante.

© ZPMC 2018. Todos los derechos reservados.

Apéndice D: Fallos típicos del aire acondicionado y sus soluciones

FALLO	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIONES
Protección de alta presión	Hay aire en el sistema de refrigeración	Aspire el sistema de refrigerante y cargue refrigerante.
	El refrigerante es demasiado mucho	Descargue el refrigerante excesivo.
	El condensador está demasiado sucio	Limpie el condensador.
	El volumen de aire condensado es inadecuado	En el modo de refrigeración, verifique el flujo de aire en la unidad de exterior. En el modo de calefacción, verifique la unidad de interior.
	El tubo de líquido está bloqueado	Verifique el caudal del secador-filtro y la válvula de expansión.
	El interruptor de alta presión falla	Reemplace el interruptor de alta presión.
Protección de temperatura de descarga	La presión de condensación es demasiado alta	Verifíquelo y repárelo.
	La temperatura de succión es demasiado alta	Cargue refrigerante, o verifique si hay fugas o bloqueo.
	El motor está sobrecalentado	Averigue la causa de mala lubricación y repárela
Demasiado baja temperatura del aire de escape	Succiona con líquido	Verifíquelo y repárelo.
Protección de baja presión	El refrigerante es insuficiente o se filtra	Repare las fugas y cargue refrigerante
	El evaporador está demasiado sucio	Limpie el evaporador
	El evaporador tiene graves escarchas	Verifique si el descongelador funciona
	El volumen de aire de evaporación es inadecuado	En el modo de refrigeración, verifique el flujo de aire en la unidad de exterior. En el modo de calefacción, verifique la unidad de interior.
	El tubo de succión está bloqueado	Verifique el tubo de succión y resuelva el problema.
	El tubo de líquido está bloqueado	Verifique el caudal del secador-filtro y la válvla de expansión.
	El interruptor de baja presión falla	Reemplace el interruptor de alta presión.
Ruido anormal en el compresor	Mala lubricación	Verifíquelo y repárelo.

© ZPMC 2018. Todos los derechos reservados.

FALLO	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIONES
Disparo del disyuntor	Cortocircuito	Verifique si hay cortocircuito en el cableado eléctrico, o si el devanado del motor está quemado.
Sobrecalentamiento del compresor	La presión de descarga es demasiado alta	Verifíquelo y repárelo.
	La succión de aire y la refrigeración del motor son inadecuadas	Verifíquelo y repárelo.
	Mala lubricación	Verifíquelo y repárelo.
	El eje o el cilindro está bloqueado	Reemplace el compresor.
Protección contra fallos del sensor de temperatura	El sensor de temperatura falla	Reemplace el sensor de temperatura
Refrigeración/ Calefacción inadecuada	El refrigerante es insuficiente o se filtra	Repare las fugas y cargue refrigerante.
	El filtro está demasiado sucio	Limpie el filtro
	El intercambiador de calor está demasiado sucio	Limpie el intercambiador de calor
	La correa se desliza	Ajuste la tensión de la correa, reemplácela cuando sea necesario
	El compresor falla	Verifique la causa de insuficiente volumen de descarga y repárela.
	La válvula de expansión termostática falla	Ajústela o reemplácela cuando sea necesario.
	La dirección del ventilador es incorrecta	Cambie su dirección.
	El sensor de temperatura falla	Reemplace el sensor de temperatura.
La unidad no funciona	La alimentación está apagada o el fusible está roto	Verifique la alimentación, reemplace el fusible cuando sea necesario.
	Cableado incorrecto	Corríjalo según el diagrama de cableado.
	Subtensión	Verifique la tensión.
	Inversión de fase	Corríjalo.
	Aún no se restablece el útilmo fallo	Restablézcalo.
Fugas de agua en la unidad de interior	La capa aislante está rota	Repárelo.
	La unidad de interior no está instalada horizontalmente	Ajuste su posición de instalación.
	El sistema de drenaje está bloqueado	Limpie la bandeja de drenaje y el tubo de drenaje.

© ZPMC 2018. Todos los derechos reservados.

FALLO	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIONES
	Las juntas del tubo de drenaje no están apretadas	Repárelo y séllelo.
	El tubo de drenaje está instalado incorrectamente	Reinstale el tubo de drenaje.
Ruido anormal durante el funcionamiento	Hay sustancias extrañas dentro de la unidad de interior o el motor.	Elimine las sustancias extrañas.
	Mala instalación de la unidad, o aflojamiento de los pernos.	Ajuste la instalación, y apriete los pernos.

© ZPMC 2018. Todos los derechos reservados.

Apéndice E: Configuración del interruptor de límite de leva del elevador

LEVA	ALTURA DE AJUSTE (M)	VALOR DEL PLC	FUNCIÓN
1			Posición final hacia arriba del elevador
2			Posición de control de desaceleración hacia arriba del elevador
3			Posición de control de desaceleración hacia abajo del elevador (lado tierra)
4			Posición final hacia abajo del elevador (lado tierra)
5			Posición de control de desaceleración hacia abajo del elevador (lado tierra)
6			Posición final hacia abajo del elevador (lado mar)
7			Repuesto
8			Repuesto

NOTA: La leva se numera desde el lado del eje. La altura de ajuste se escala desde cero del suelo, positivo por encima del suelo y negativo por debajo.

© ZPMC 2018. Todos los derechos reservados.

Apéndice F: Configuración del interruptor de límite de leva de la pluma

LEVA	ALTURA DE AJUSTE (M)	VALOR DEL PLC	FUNCIÓN
1			Posición de desaceleración hacia arriba de la pluma
2			Posición de parada hacia arriba de la pluma (45 grados)
3			Posición de parada hacia arriba de la pluma (80 grados)
4			Posición de desaceleración hacia abajo de la pluma
5			Posición de nivel de la pluma
6			Pluma fuera de la posición de nivel (reflector)
7			Repuesto
8			Repuesto

NOTA: La leva se numera desde el lado del eje. La altura de ajuste se escala desde cero horizontal, positivo por encima.

© ZPMC 2018. Todos los derechos reservados.

Apéndice G: Fallos típicos del sensor de célula de carga y sus soluciones

FALLO	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIONES
Corriente de salida inferior a 4mA	Configuración incorrecta del sensor de célula de carga	Devuelva el sensor de célula de carga al fabricante para la reconfiguración.
	Instalación incorrecta del sensor de célula de carga	Verifique la dirección de la fuerza y ajústela.
Corriente salida de 0mA	Cable dañado	Verifique el cable.
	Amplificador interno o medidor de tensión dañado	Devuélvalo al fabricante.
Corriente de salida superior a 20mA	Configuración incorrecta del sensor de célula de carga	Devuelva el sensor de célula de carga al fabricante para la reconfiguración.
	Sobrecarga	Reduzca la carga.
Corriente de salida superior a 20mA o 25mA	Configuración incorrecta del sensor de célula de carga	Devuelva el sensor de célula de carga al fabricante para la reconfiguración.
	Sobrecarga	Reduzca la carga.
	Cortocircuito del circuito de retroalimentación analógica	Verifique el cableado y la conexión.
	Amplificador interno dañado	Devuelva el amplificador al fabricante.

© ZPMC 2018. Todos los derechos reservados.

Copyright © 2019 Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd.

3261 Calle de Dongfang, Shanghai, China

Tel: 86-21-58396666

Fax: 86-21-58399555

www.zpmc.com